מצוינות · כיתה ז׳

שכיחות יחסית – ניסויים ויציבות

כיתה ז׳ · יחסים, ניסויים וביקורת מסקנות · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

עבדו ללא מחשבון. תחזית היא אומדן בתנאים דומים, ואינה הבטחת תוצאה.

(1)★ דו״ח משותף כולל את שני המדגמים שבטבלה. ידוע ששיעור ההצלחה המאוחד הוא 60%. גודל המדגם השני נמחק.

מדגם	ניסיונות	הצלחות או שיעור
ראשון	60	24 הצלחות
שני	נמחק	70%

א. שחזרו את גודל המדגם השני ואת מספר הצלחותיו. הציגו משוואה או נימוק שקול.

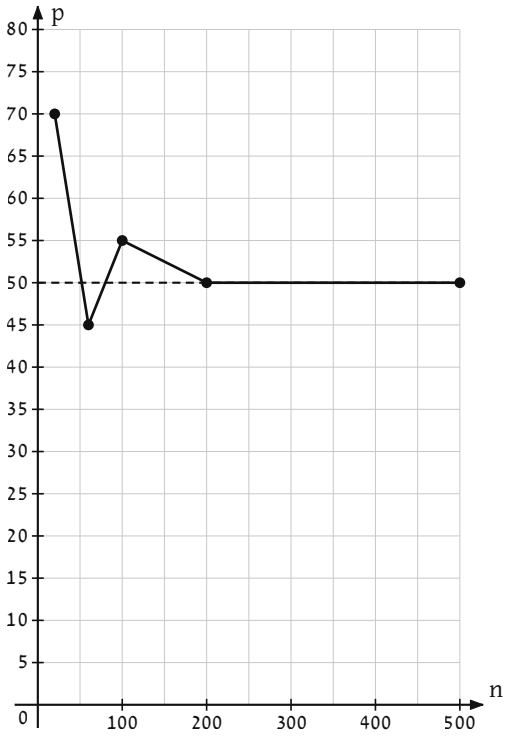
ב. עורך מציע להשתמש בממוצע פשוט של שני השיעורים. חשבו אותו והסבירו את אי ההתאמה לדו״ח.

ג. בדקו שהשיעור המאוחד נמצא בין שיעורי הקבוצות, וקבעו לאיזה מהם הוא קרוב יותר.

ד. הסבירו מדוע החישוב אינו מוכיח שסיכוי ההצלחה התאורטי שווה לשיעור המאוחד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) הגרף מתאר שיעור הצלחות מצטבר p באחוזים מול מספר ניסיונות n. הקו המקווקו מציג את השיעור התאורטי.



א. קראו את השלב הרחוק ביותר מן הייחוס ואת גודל הסטייה. קראו גם את שיעורי השלבים האחרונים.

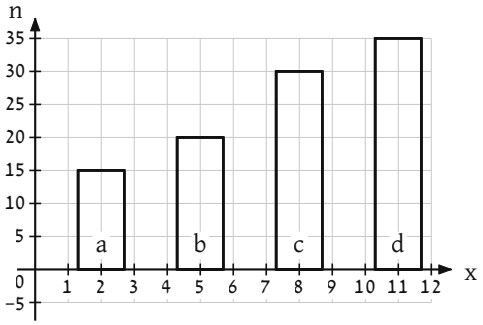
ב. מהו תחום התנודות של שלוש המדידות האחרונות, ומה הערך היציב המשוער?

ג. האם אפשר שלאחר 1000 ניסיונות יתקבל 51%? שחזרו את מספר ההצלחות הנוספות הדרוש ובדקו שהוא אפשרי.

ד. הסבירו כיצד האפשרות שבדקתם מפריכה הבטחה של התקרבות בכל שלב, אך אינה שוללת יציבות כללית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) העמודות מתארות תוצאות ניסוי במתקן בעל ארבע תוצאות שוות סיכוי. סטייה חתומה היא הספירה שנמדדה פחות הספירה הצפויה.



א. קראו את כל הספירות וקבעו את מספר הניסיונות והצפי לכל קטגוריה.

ב. חשבו את הסטיות החתומות ובדקו את סכומן.

ג. הוכיחו שבחלוקה מלאה לתוצאות, סכום הסטיות החתומות תמיד אפס כאשר סכום הציפיות שווה למספר הניסויים.

ד. האם סכום אפס מאפשר להסיק שכל קטגוריה התאימה לצפי? הפריכו בעזרת הקריאות, וציינו את הסטייה המוחלטת המרבית.

(4) שני עורכים מציעים להגדיל את בסיס הנתונים. הצעת א היא לשכפל שש פעמים את אותן 50 תצפיות; הצעת ב היא לאסוף 300 תצפיות חדשות ועצמאיות בתנאים דומים.

הצעה	פעולה
א	שכפול רשומות קיימות
ב	איסוף תצפיות חדשות

א. ברשומה המקורית היו 30 הצלחות. מה יהיה השיעור בקובץ המשוכפל, ומה יירשם בו כמספר הצלחות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הוכיחו שכפל משותף של מספר הצלחות ומספר ניסיונות בגורם חיובי אינו משנה את השיעור.

ג. איזו הצעה מוסיפה מידע ניסויי, ומדוע יחס שמור אינו הוכחה לאמינות משופרת?

ד. אם שיעור קבוע מסומן p וגודל המדגם n, הסבירו מדוע ספירת ההצלחות k היא ביחס ישר ל־n.

(5)★ בתעודה הראשונה 80 ניסיונות ו־24 הצלחות. בשנייה נרשם שיעור הצלחה 60%, אך גודלה נמחק. חוזה דורש שיעור מאוחד של 50% ולכל היותר 250 ניסיונות בסך הכול. עורך מציע לשחזר את הגודל החסר כ־120.

תעודה	ניסיונות	הצלחות או שיעור
ראשונה	80	24 הצלחות
שנייה	נמחק	60%

א. בדקו את הצעת העורך. שחזרו את הגודל הדרוש באמת והכריעו אם אפשר לעמוד גם בתקציב; חשבו את שני השיעורים ואת השיעור המאוחד.

ב. חשבו את מרחק השיעור המאוחד מכל שיעור יחיד וקשרו אותם לגדלי הרשומות ששחזרתם.

ג. לגדלים חיוביים n,m ולשיעורים p,q, הוכיחו את הנוסחה $r=\frac{np+mq}{n+m}$ ואת הימצאותה בין השיעורים. הסבירו כיצד היא מאפשרת בדיקת תעודה חסרה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. כאשר השיעורים שונים, הוכיחו שהאיחוד קרוב יותר לשיעור הרשומה הגדולה. מה קורה בשיעורים שווים?

---

(6) בכל אחת מהבדיקות בטבלה המודל התאורטי הוא חצי. עורך קובע שהבדיקה השנייה גרועה יותר כי עודף ההצלחות בה גדול יותר.

ניסיונות	הצלחות
100	56
1000	530

א. חשבו בכל בדיקה את הספירה הצפויה ואת הסטייה המוחלטת ממנה.

ב. חשבו את השיעורים ואת הסטיות בנקודות אחוז.

ג. הכריעו בטענת העורך והסבירו כיצד סטייה מוחלטת גדלה לצד ירידה בסטייה היחסית.

ד. האם הגדלה פי עשרה של המדגם הבטיחה כאן סטייה יחסית קטנה פי עשרה? הראו את היחס שהתקבל בפועל.

---

(7) ב־20 הטלות מטבע הוגן ועצמאי נרשמו 16 הצלחות. בוחנים בנפרד שני המשכים מותנים, שכל אחד מתחיל מהמצב הזה: 80 או 100 הטלות חדשות, בדיוק מחציתן הצלחות. חוזה דורש שיעור מצטבר לכל היותר 55% ותוספת של לכל היותר 100 הטלות.

א. בדקו איזו הצעה עומדת בחוזה. חשבו גם את העודף המקורי ביחס למודל ואת השיעור המקורי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. שחזרו את מספר ההטלות החדשות המזערי, זוגי וחיובי, שיכול לעמוד בחוזה בהנחת חצי הצלחות חדשות. הוכיחו את המינימליות.

ג. הוכיחו שהעודף ביחס לחצי נשמר בעוד הסטייה היחסית קטנה. האם זו פעולת פיצוי של המטבע, והאם ההמשך המותנה מובטח?

ד. שרטטו את נקודת ההתחלה ואת שתי נקודות הסיום האפשריות, עם מרחקים אמיתיים בציר ההטלות ויחידות אחוז בציר השני. הוסיפו קו ייחוס מקווקו וסמנו שההמשכים חלופיים ומותנים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) דו״ח דורש בדיוק 62.5% הצלחות. מספר ההצלחות חייב להיות שלם. בדקו את שלוש הצעות הגודל שבטבלה.

הצעה	גודל
ראשונה	24
שנייה	32
שלישית	36

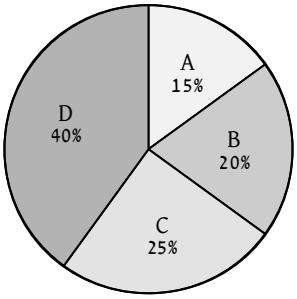
א. אילו גדלים מאפשרים שיעור כזה, ומה ספירת ההצלחות בכל אחד מהם?

ב. רשומה אחרת מציגה 15 הצלחות באותו שיעור. שחזרו את גודלה בנימוק הפוך.

ג. הסבירו מדוע גודל מדגם שלם צריך להיות כפולה של שמונה, והציעו גודל גדול מ־40 שעומד בכך.

ד. האם שתי רשומות באותו שיעור אך בגדלים שונים מבוססות באותה מידה? התייחסו לתנאים דומים ועצמאות.

(9) בקטגוריה A נרשמו 27 הופעות. העוגה מציגה ארבע קטגוריות ואת שיעוריהן; גודל הניסוי נמחק.



א. קראו את כל ארבעת החלקים ושחזרו את מספר הניסיונות הכולל מתוך הספירה הנתונה.

ב. שחזרו את כל הספירות ובדקו את סכומן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את כל הזוויות המרכזיות ובדקו את סכומן. אילו גזרות גדולות מזווית ישרה?

ד. הוכיחו שחלק יחסי גדול מרבע אם ורק אם הזווית שלו גדולה מזווית ישרה. נסחו גם השערה מסויגת על הסיכויים לאור העוגה.

(10) בדקו שתי כותרות לדו״ח ביצועים: ״מספר ההצלחות גדל״ ו״שיעור ההצלחה ירד״. הנתונים בטבלה.

תקופה	הצלחות	ניסיונות
א	60	150
ב	75	250

א. הכריעו אם שתי הכותרות יכולות להיות נכונות כאן, וחשבו את שני השינויים.

ב. חשבו תחזית ל־1000 ניסיונות לפי כל אחת מהתקופות.

ג. איזה מדד מתאים לתכנון כמות טיפול נדרשת ואיזה להשוואה יחסית? נמקו.

ד. האם ההשוואה מוכיחה שהסיכוי התאורטי השתנה? ציינו שתי אפשרויות שיש לבדוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) הטבלה מוצגת כיומן מצטבר של אותו ניסוי, ולא כשני מדגמים נפרדים. יש בה רישום בלתי אפשרי.

שלב	ניסיונות מצטברים	הצלחות מצטברות
ראשון	40	24
שני	80	20

א. אתרו את הסתירה בלי לחשב אחוזים.

ב. אם מספר ההצלחות בשלב הראשון נכון, מה הטווח המלא של מספר ההצלחות האפשרי בשלב השני?

ג. מהו התיקון המזערי כלפי מעלה לספירה השנייה? חשבו את שיעורה לאחר תיקון זה.

ד. האם כל ערך בטווח שמצאתם ניתן למימוש? נמקו באמצעות ההצלחות בניסיונות החדשים.

(12) שני מדגמים של חוגה בעלת שלוש גזרות שוות נבדקו באותם תנאים. אין הבטחה שספירות הניסוי יהיו שוות.

מדגם	א	ב	ג
קטן	3	3	6
גדול	420	390	390

א. חשבו את שיעור הקטגוריה א בשני המדגמים, והשוו לשליש.

ב. איזו קטגוריה שכיחה ביותר בכל מדגם? האם הדירוג זהה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. איזה מדגם מבוסס יותר כאומדן בדרך כלל, והאם הוא מוכיח שהחוגה אינה הוגנת?

ד. נסחו מן הנתונים משפט עובדה, משפט שהוא מסקנה מחישוב ומשפט השערה. הסבירו את ההבחנה בין שלושת הסוגים. האם הסכמה בין אומדנים ממדגמים חדשים ועצמאיים מחזקת השערה יותר משכפול אותה רשומה? הסבירו את גבול המסקנה.

(13) בניסוי של 180 סיבובים בחוגה עם ארבע גזרות שוות, הטבלה מציגה סטיות חתומות מן הצפי. תא אחד נמחק.

קטגוריה	סטייה חתומה
א	3
ב	−5
ג	4
ד	נמחק

א. שחזרו את הסטייה החסרה מתוך העובדה שכל סיבוב שייך בדיוק לקטגוריה אחת.

ב. שחזרו את ארבע הספירות ובדקו את הסך.

ג. מה השכיחות היחסית המדויקת של הקטגוריה השכיחה ביותר, ומהי הסטייה המוחלטת המרבית?

ד. עורך מפרש סטייה שלילית כספירה שלילית. הסבירו את ההבדל בעזרת הרשומה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) חוזה קבלה דורש לפחות 200 תצפיות ושיעור ניסויי בין 45% ל־55%, כולל הקצוות. זהו כלל מנהלי, לא מבחן המוכיח הוגנות.

רשומה	תצפיות	שיעור
א	100	48%
ב	400	56%
ג	300	54%
ד	200	50%

א. חשבו את מספר ההצלחות המשתמע מכל רשומה.

ב. אילו רשומות עומדות בשני תנאי החוזה? בחרו מביניהן את בעלת המדגם הגדול ביותר.

ג. רשומה ד קרובה יותר לחצי. האם זו סיבה לבדה לקבוע שהיא מבוססת יותר מג׳?

ד. עורך משנה את הכותרת ל״התקבל בחוזה ולכן הוגן בוודאות״. תקנו והציעו המשך בדיקה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) זהו יומן מצטבר של אותו ניסוי. הכמויות והגדלים נכונים, אך אחת מעמודות האחוזים כוללת טעות. אין נתון שהסיכוי התאורטי הוא מחצית.

ניסיונות מצטברים	הצלחות מצטברות	אחוז מדווח
20	10	50%
100	35	30%
200	62	31%
400	120	30%

א. חשבו את כל שיעורי השלבים, אתרו את הרישום השגוי ותקנו אותו. האם גידולי ספירת ההצלחות אפשריים?

ב. כתבו את השיעור המתוקן כשבר מצומצם וכעשרוני. הציעו ערך התייצבות מן השלבים המאוחרים וזיהו את הסטייה המרבית ממנו.

ג. חשבו את השינוי בנקודות אחוז בין שלבי הקצה ובין כל שני שלבים עוקבים. האם גודל השינוי לשלב נשאר קבוע?

ד. האם ההתייצבות המשוערת חייבת להיות סביב חצי, והאם היומן מבטיח שכל שלב עתידי יתקרב אליה? נמקו.

(16)★ בנו שני מדגמים נפרדים בגודל 20 ו־60, בעלי שיעורי הצלחה שונים. בחרו ספירות כך שהשיעור המאוחד יהיה שונה גם מכל אחד מהשיעורים וגם מהממוצע הפשוט שלהם.

א. בחרו ספירות הצלחה מתאימות, הציגו את השיעורים ובדקו את התנאים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הסבירו מדוע האיחוד קרוב יותר לשיעור המדגם הגדול, בהתייחס לדוגמה שבניתם.

ג. שנו את ספירות שני המדגמים כך שיהיה להם שיעור שווה. האם האיחוד עדיין שונה מהם? נמקו.

ד. שרטטו תרשים עמודות המשווה את שני שיעורי ההצלחה ואת שיעור האיחוד מהדוגמה הראשונה. הוסיפו יחידות אחוז וסולם אחיד.

(17) שתי קבוצות ניסוי בדקו תוצאה מסוימת באותו מנגנון. לפי מודל שווה סיכוי של שלוש תוצאות, שיעורה התאורטי הוא שליש.

ניסיונות	הופעות התוצאה
40	16
400	140

א. חשבו את שני האומדנים הניסוייים והשוו לשליש.

ב. לניסוי עתידי של 120 תצפיות, חשבו שתי תחזיות לפי האומדנים ואת התחזית התאורטית.

ג. באיזה אומדן ניסויי תעדיפו להשתמש בתנאים דומים, ומה עדיין אינו מובטח?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. נסחו כותרת הוגנת המדווחת על ההבדל בין מודל לתוצאה, בלי לטעון שהמודל הופרך.

---

(18) במדגם בעל n תצפיות משנים סיווג של תצפית אחת מכישלון להצלחה, בלי לשנות את גודל המדגם. הטבלה נותנת שתי דוגמאות.

גודל מדגם	הצלחות לפני תיקון
25	15
250	150

א. חשבו בכמה נקודות אחוז משתנה השיעור בכל דוגמה.

ב. הוכיחו שהשינוי בשיעור כשבר הוא $\frac{1}{n}$, בלי תלות במספר ההצלחות הקודם.

ג. עורך טוען שתיקון תצפית משנה תמיד את השיעור בנקודת אחוז אחת. לאיזה גודל מדגם הטענה מתאימה?

ד. הסבירו מה ההוכחה מלמדת על יציבות ומה אינה אומרת על תוצאת ניסוי חדש. קשרו במפורש את המסקנה לתנודות הגדולות בתחילת ניסוי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) בטבלה נרשמו כל שש תוצאות ניסוי בקובייה הוגנת. מתכננים 600 הטלות נוספות. סטייה חתומה היא הספירה הנמדדת פחות הצפויה לפי המודל.

פאה	ספירה
1	39
2	45
3	48
4	51
5	54
6	63

א. חשבו את הסך ואת כל השיעורים באחוזים. הוכיחו מדוע סכום השיעורים בחלוקה מלאה הוא שלם.

ב. מהו הצפי לכל פאה בניסוי שנמדד? חשבו את כל הסטיות החתומות, הוכיחו שסכומן אפס ומצאו את הסטייה המוחלטת המרבית.

ג. חשבו תחזיות לכל פאה בניסוי המתוכנן לפי המודל ולפי השיעורים שנמדדו, ובדקו את שני הסכומים.

ד. האם הסטייה מוכיחה אי הוגנות, והאם אחת התחזיות היא עובדה על העתיד? נמקו והציעו בדיקה נוספת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) ועדת ביקורת בוחנת שלוש טענות על ניסויים חוזרים. יש לתמוך בכל הכרעה בנימוק ולא רק במילה נכון או לא.

טענה	ניסוח
ראשונה	כל מדגם גדול יותר יהיה קרוב יותר לתאוריה
שנייה	אותו אחוז פירושו אותה כמות ראיות
שלישית	רצף קיצוני מוכיח זיוף

א. הכריעו בטענה הראשונה והציעו תנאי חשוב שנשמט ממנה.

ב. הכריעו בטענה השנייה והציגו דוגמה מספרית נגדית. בנו גם שני מדגמים בעלי אותו שיעור אך סטיות מוחלטות שונות מן הצפי של חצי. חשבו את הסטיות.

ג. הכריעו בטענה השלישית והסבירו את ההבדל בין נדיר לבלתי אפשרי. בנו מדגם קטן כזה ממטבע הוגן. בנו גם זוג מדגמים שווי גודל ושונים בשיעור כדי להפריך את הטענה שגודל שווה מחייב שיעור שווה.

ד. כתבו המלצה משולבת לבדיקת חשד: מה לאסוף, איזה מדד להשוות וכיצד לנסח את מידת הוודאות. בנו זוג מדגמים שבו הסטייה המוחלטת מצפי של חצי גדלה אך הסטייה היחסית קטנה. תנו גם מנגנון שערך ההתייצבות שלו אינו חצי.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב